

Respuestas del PDF 1. 4K2 2022

Una empresa posee 30 puestos de trabajo en la sucursal de Mendoza, todos conectados con Access point. Se dice que esa red es:

- ☐ a. De banda angosta, dúplex, WLAN
- ☐ b. De banda ancha, semiduplex, WAN
- ☐ c. De banda ancha, semiduplex, WLAN
- ☐ d. Banda ancha, dúplex, PAN
- ☐ e. De banda ancha, dúplex, LAN

b

Cuáles de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

- a. Utiliza números de secuencia
 - b. Encamina cada paquete de manera independiente**
 - c. Utiliza direcciones de 48 bits
 - d. Retransmite el paquete que no llegó correctamente
 - e. Reordena los paquetes en el destino
-

La dirección IPv4 127.1.1.1:

- a. Es una dirección privada
 - b. Es la puerta de enlace de una LAN
 - c. Es una dirección multicast
 - d. El administrador la configura en un host en producción
 - e. Permite verificar la correcta instalación de la pila de protocolos TCP/IP**
-

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a la dirección IPv4 0.0.0.0 (seleccione dos):

- a. Identifica al propio dispositivo cuando no tiene asignada una dirección IPv4**
 - b. Se utiliza cuando se desea enviar un paquete a todos los dispositivos de una LAN
 - c. Sólo puede aparecer en la dirección IP origen de un paquete IPv4
 - d. Esa dirección nunca puede aparecer en la cabecera de un paquete IPv4
 - e. Identifica todos los dispositivos de la LAN**
-

Mientras se está intercambiando datos entre una PC y un servidor, una NIC recibe desde el medio de transmisión (UTP) una trama y cuando realiza el cálculo del CRC, el resultado coincide con el valor que viene en dicha trama.

¿Qué hará la placa de red?

- a. Pedir retransmisión al origen
- b. Enviar confirmación de recepción al origen
- c. Desencapsular y entregar a la capa superior
- d. Encapsular y enviar la trama
- e. Descartar la trama

```
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
        inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
        TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
        Interrupt:5

lo      Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
```

Indique comando ejecutado:

¿Se encuentra habilitada la placa de red eth1?:

Con la configuración mostrada ¿Podría conectarse a otras redes?

- 1) Ifconfig /all
- 2) eth1 no se muestra en la captura, así que suponemos que no.
- 3) Con la configuración actual de eth0, puedes comunicarte con dispositivos en la misma red local (192.168.10.0/24). Si deseas conectarte a otras redes, necesitarías una interfaz configurada con una dirección IP perteneciente a la red a la que deseas acceder.

Dada la dirección IP: 17.34.65.24/12 Indicar:

Clase de red a la que pertenece el host: **A**

Tipo de dirección: **IP Pública**

Dirección de Red/subred a la que pertenece el host: **subred: 17.32.0.0**

Cantidad de Host Útiles por red/subred: **(2²⁰) - 2 = 1048574**

Dirección de broadcast de la red/subred a la que pertenece el host: **17.47.255.255**

17.0010|0010.

subred: 17.32

broadcast: 17.00101111.255.255

Indique cuántas direcciones IP válidas se disponen en la red 148.250.64.0/23:

- a. 1024
- b. 256
- c. 510 ($2^9 - 2$)
- d. 255
- e. 512
- f. 1022
- g. 254

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre el direccionamiento IPv4:

- a. Se definieron 10 redes clase A para direccionamiento privado
- b. Se definieron 16 redes clase B para direccionamiento público
- C. Se definió una única dirección de red clase A para direccionamiento público
- d. Se definieron 255 redes clase B para direccionamiento privado
- e. Se definieron 255 redes clase C para direccionamiento privado

parece que ninguna es correcta.

En el método de acceso al medio utilizado por las redes inalámbricas, los dispositivos cuando tienen que transmitir una trama:

- a. Esperan que les llegue una trama de control denominada token para poder transmitir datos.
- b. Escuchan el medio y si está libre, le avisan al emisor que están dispuestos a recibir datos mediante la trama de control RTS
- c. Escuchan el medio y si está libre, esperan MAC destino un tiempo aleatorio y envían una trama RTS indicando dirección MAC origen y dirección.
- d. Escuchan el medio y si está libre, envían los datos hacia el medio de transmisión.
- e. Garantizan que las tramas que colisionan, sean confirmadas por el receptor con una trama de control ACK

A partir de la siguiente dirección de red 129.228.1.56, con la máscara 255.255.255.128, indique la cantidad de subredes posibles:

Respuesta: 126

si la Mascara es: **11111111.11111111.11111111.10000000**

entonces me quedan 7 bits para host: $2^7 - 2 = 126$

te pide subredes xd, serian 9 bits para subredes y te da 512?

Indique las direcciones enrutables en internet:

a. 172.45.100.5/16

b. 127.0.0.3/8

c. 11.45.3.10/8

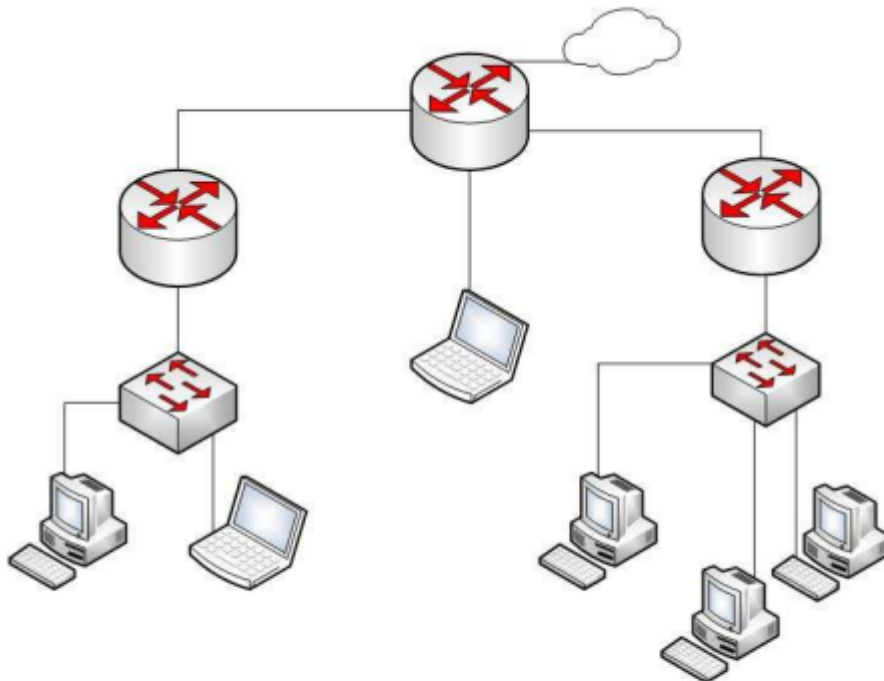
d. 201.34.13.5/24

e. 200.25.30.0/24 esta no es de red?

f. 192.168.1.15/24

g. 191.45.45.255/24 esta es de broadcast

La empresa Fármacos SA lo ha contratado para definir el esquema de direccionamiento de su infraestructura. Para ello cuenta con la siguiente topología configurada para conectar su red privada a internet, elija la configuración correcta:



- ☐ a. Red/Subred 200.21.10.0 255.255.255.0
- ☐ b. Red/Subred 192.10.25.0 255.255.255.128
- ☐ c. Red/subred 192.168.10.0 255.255.255.192
- ☐ d. Red/Subred 172.16.17.0 255.255.255.224

d. Se reservaron 11 bits para las subredes y te quedan 7 para los hosts.

Realiza un análisis comparativo entre el formato de las tramas 802.3 y la 802.11

Característica	802.3	802.11
Encapsulamiento	Capa de enlace de datos	Capa de enlace de datos
Dirección MAC	Sí	Sí
Tamaño máximo	1518 bytes	Variable
Checksum (FCS)	Sí	Sí
Duración/Control de acceso al medio	No	Sí (campos de duración y secuencia de control)
Número de Fragmento	No	Sí (en caso de fragmentación)

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo IPv4:

- a. Es fiable
- b. Encapsula una trama en un paquete
- c. Pertenece a la capa Host a Red
- d. Encapsula un segmento en una trama
- e. Es no orientado a conexión
- f. Garantiza que los datos se entreguen ordenados en el destino
- g. Un paquete puede quedar dando vueltas eternamente en la red

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación a las arquitecturas TCP/IP y OSI:

- a. La capa de aplicación de TCP/IP cumple las funciones de las capas de aplicación y presentación del modelo OSI.
- b. La capa de Host a Red de TCP/IP cumple las funciones de la capa física y de enlace del modelo OSI.

- c. La capa de Host a Red de TCP/IP cumple las funciones de la capa de enlace y de red del modelo OSI.
- d. La capa de transporte del modelo OSI cumple las mismas funciones que la capa Interred de TCP/IP
- e. La capa de Interred de TCP/IP cumple las funciones de la capa física, de enlace y de red del modelo OSI

Indique cuáles de las siguientes son direcciones de broadcast (seleccione dos):

- a. 100.50.51.254/22
- b. 100.50.53.255/22
- C. 200.80.48.95/28**
- d. 100.50.43.255/22**
- e. 200.80.48.93/28

Las conexiones entre operadores redes de diferente jerarquía, donde el operador de mayor jerarquía le vende una conexión al operador de menor jerarquía se denominan:

- a. IXP
- b. Conexiones de tránsito**
- c. Conexiones de backbone
- d. Conexiones de peering
- e. ISP
- f. Conexiones punto a punto

Pregunta **22**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuáles de las siguientes características corresponde a Variable Length Subnet Mask (seleccione dos)?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Exige que todas las áreas o departamentos de la empresa posean la misma máscara de subred
- ☐ Permite crear para muchos hosts, máscaras largas
- ☐ Permite tomar una subred y volverla a dividir en sub-redes más pequeñas
- ☐ Permite crear para pocos hosts, máscaras largas
- ☐ Se implementa especialmente con direcciones privadas

Ignora Correctas: 3 y ¿4 ?

ignora: 3

Pregunta **19**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Una placa de red recibe una trama desde el medio de transmisión. Realiza el cálculo del CRC y el resultado no coincide con el valor que viene en dicha trama. ¿Qué hace la placa?

Seleccione una:

- ☐ Desencapsula la trama y la entrega a la capa superior
- ☐ Descarta la trama
- ☐ Pide retransmisión al origen
- ☐ Descarta la trama e informa al origen

Ignora: 2

El campo de la trama Ethernet que permite verificar la integridad de la trama es:

Seleccione una:

- ☐ Ninguno porque Ethernet es no fiable
- ☐ Secuencia de verificación de trama
- ☐ Preámbulo
- ☐ Tipo
- ☐ CTS

manu: 2 - Secuencia de verificación de trama, se calcula usando el algoritmo CRC y si es distinto es distinto es porque se vio afectada la integridad

Pregunta **20**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La estandarización o normalización presenta la siguiente ventaja:

Seleccione una:

- ☐ El usuario debe elegir una sola empresa para la adquisición de productos
- ☐ Aumento del costo para la fabricación de los productos
- ☐ El usuario posee mayor libertad y flexibilidad a la hora de seleccionar dónde adquirir sus productos
- ☐ Exige conectar dispositivos y componentes del mismo fabricante

noel:4-TIPO, me dice que estoy encapsulando dentro de la trama, osea que tengo en el campo datos y sirve para cuando llegue la trama al destino saber a qué capa superior entregarla

Pregunta **18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes tecnologías permite que dispositivos inalámbricos se conecten a Internet en entornos rurales:

Seleccione una:

- ☐ IEEE 802.15
- ☐ IEEE 802.5
- ☐ WiFi
- ☐ IEEE 802.3
- ☐ IEEE 802.16

igna: 802.16, chatgpt dice **wifi 802.11**

noel: IEEE.802.16 WIMAX

Los Request for Comments son:

Seleccione una:

- ☐ Documentos técnicos establecidos por el IEEE
- ☐ Bases de datos que asocian dominios con direcciones IP
- ☐ Estándares que definen la arquitectura de un sistema operativo
- ☐ Documentos técnicos que describen el funcionamiento de los protocolos de Internet

igna: Los "**Request for Comments**" (RFC) son documentos desarrollados y publicados por la Internet Engineering Task Force (IETF) que **describen estándares, protocolos, procedimientos y**

conceptos relacionados con el funcionamiento y desarrollo de Internet.

Parece ser la opción 4.

Pregunta **15**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si el tamaño de una trama Ethernet es de 1458 bytes, determinar la carga útil (datos) en el paquete IPv4:

Seleccione una:

- ☐ 1428 bytes
- ☐ 1440 bytes
- ☐ 1420 bytes
- ☐ 1400 bytes
- ☐ 1410 bytes

La 3= 1420

~~Tamaño de la carga útil = Trama - Cabecera Ethernet - Cabecera IPv4~~

~~Tamaño de la carga útil = 1458 bytes - 14 bytes - 20 bytes~~

~~Tamaño de la carga útil = 1424 bytes~~

manu: Tamaño de la carga útil = Trama - Cabecera Ethernet - Cabecera IPv4

Tamaño de la carga útil = 1458 bytes - 18 bytes - 20 bytes

Tamaño de la carga útil = 1420 bytes

La cabecera de ethernet tiene 18 bytes sin contar el preámbulo obvio y el bit delimitador de inicio de trama

Pregunta **14**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La cabecera del protocolo IPv6:

Seleccione una:

- ☐ Contiene más campos que el protocolo IPv4
- ☐ Posee menos bytes que la cabecera de IPv4
- ☐ Tiene un tamaño máximo
- ☐ Permite un procesamiento más rápido en los routers que el IPv4
- ☐ Permite la fragmentación de paquetes

4

Pregunta **16**

Sin responder aún

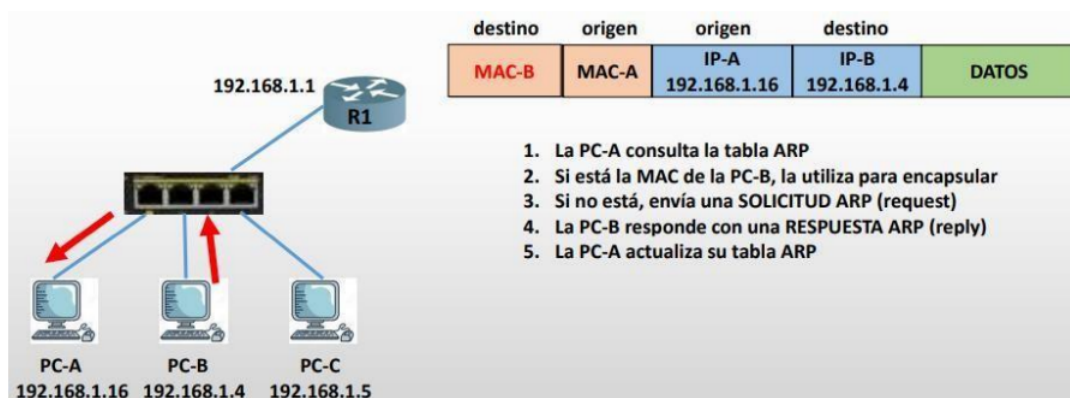
Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un mensaje ARP-reply se encapsula en:

Seleccione una:

- ☐ Un paquete con dirección destino 255.255.255.255
- ☐ Un paquete con dirección destino unicast
- ☐ Una trama con dirección destino unicast
- ☐ Una trama con dirección destino multicast
- ☐ Una trama con dirección destino FF:FF:FF:FF:FF:FF



igna: 2 o 3

noel: pasapalabra, no lo vi

Es del segundo parcial esto. ARP no va al primero

Cuáles de los siguientes servicios se requieren para que un dispositivo inalámbrico pueda desplazarse dentro de un sistema de distribución (seleccione dos opciones):

Seleccione una o más de una:

- ☐ Reasociación
- ☐ Coordinación
- ☐ Producción
- ☐ Asociación
- ☐ Implementación

noel: **Asociación**(cuando un dispositivo se conecta a un ap)y **Reasociación**(cuando se hace roaming, se sale de un celda y se conecta a otra automáticamente)

Indique la secuencia correcta de las PDU en el equipo origen de una transmisión:

Seleccione una:

- ☐ Datos, segmentos, paquetes, tramas, bits
- ☐ Bits, tramas, paquetes, segmentos, datos
- ☐ Segmentos, datos, paquetes, bits, tramas
- ☐ Bits, tramas, segmentos, paquetes, datos
- ☐ Datos, paquetes, segmentos, tramas, bits

1

El agente relay Dynamic Host Configuration Protocol se ejecuta cuando:

Seleccione una:

- ☐ Cliente y servidor Web se encuentran en diferente sub-redes
- ☐ Cliente y servidor Dynamic Host Configuration Protocol están en la misma sub-red
- ☐ Existe un servidor Dynamic Host Configuration Protocol en cada sub-red de la empresa
- ☐ Cliente y servidor Dynamic Host Configuration Protocol se encuentran en diferente sub-redes

igna: 4

noel: no tengo idea

La cantidad máxima de bits que se pueden pedir prestados para crear sub-redes en una dirección IP clase A es:

Seleccione una:

- ☐ 22 bits
- ☐ 5 bits
- ☐ 14 bits
- ☐ 21 bits
- ☐ 6 bits
- ☐ 13 bits

1

Los campos de la cabecera del Internet Control Message Protocol son:

Seleccione una:

- ☐ Versión, TTL, tipo y código
- ☐ Tipo, TTL y suma de verificación
- ☐ Tipo, código, TTL, versión y suma de verificación
- ☐ Tipo, código y suma de verificación

4

Pregunta **12**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El algoritmo para determinar el Checksum del Internet Protocol version 4 se calcula:

Seleccione una:

- ☐ En cada salto y en el destino
- ☐ No existe ese campo en la cabecera del paquete
- ☐ En el origen, en el destino y una vez en cada salto
- ☐ En el origen, en el destino y dos veces en cada salto
- ☐ Sólo en el destino

?

4

Cuál de los siguientes campos pertenece a la cabecera de un paquete IPv4 (selecciones dos):

Seleccione una o más de una:

- ☐ Siguiente cabecera
- ☐ Longitud de la cabecera
- ☐ Time to Live
- ☐ Longitud de carga útil
- ☐ Límite de salto

noel: 2-longitud de la cabecera y 3-time to live(ttl)

En el método de acceso CSMA/CA, el mensaje RTS contiene:

Seleccione una:

- ☐ Números de puerto origen y destino
- ☐ Relación IP – MAC del dispositivo destino
- ☐ Direcciones MAC del dispositivo origen y destino
- ☐ Direcciones IP del dispositivo origen y destino

noel: 3 **dirección mac del dispositivo origen y destino**

por ejemplo. la máquina a y b, la escucha que el canal esta desocupado y manda una trama de control que se llama RTS y va decir que la máquina A quiere comunicarse con la B, es decir que en esa trama de control va especifica la dirección MAC(suya) orine y la del destino(maquina b)

Pregunta **9**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Teniendo en cuenta la arquitectura de Internet, las conexiones de peering (seleccione tres):

Seleccione una o más de una:

- ☐ Cada operador publica sólo sus rutas
- ☐ Permiten conectar sólo redes LANs
- ☐ Permiten conectar operadores de diferente jerarquía
- ☐ Pueden ser públicas o privadas
- ☐ Permiten el intercambio de tráfico sin costo entre operadores
- ☐ Constituyen la troncal de Internet

jere: a-d-e

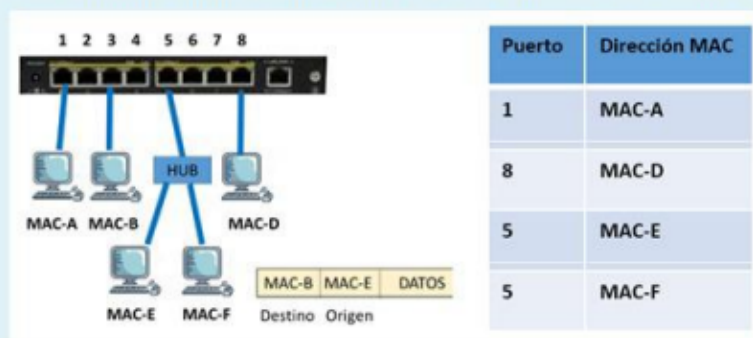
Qué capa de la arquitectura TCP/IP permite la comunicación de datos entre máquinas, sobre una red de conmutación de paquetes, transportando los datos de manera independiente:

Seleccione una:

- ☐ Transporte
- ☐ Interred
- ☐ Sesión
- ☐ Host a Red
- ☐ Presentación
- ☐ Aplicación
- ☐ Enlace

- Interred

A partir de la siguiente topología y tabla de direcciones MAC del switch, indique por cuáles puertos se transmitirá la trama si la máquina E le envía datos a la máquina B:



Seleccione una:

- ☐ Puertos 1, 3, 5 y 8
- ☐ Puerto 3
- ☐ Puertos 1, 3 y 8
- ☐ Puertos 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8

Lo va a mandar por todos menos por el puerto 5 parece, opción 4.

Determine cuáles de las siguientes direcciones IPv4 son **públicas** (seleccione 3):

Seleccione una o más de una:

172.14.60.8

190.168.21.56

192.168.255.16

172.28.56.90

11.10.10.16

10.28.5.10

La dirección MAC destino en una trama enviada desde una PC que está arrancando, hacia un servidor de Dynamic Host Configuration Protocol es:

Seleccione una:

- 1) FF-FF-FF-FF-FF-FF
 - 2) 0.0.0.0
 - 3) 1111-1111-1111-1111
 - 4) Dirección IP del servidor DHCP
 - 5) 255.255.255.255
-

Las tablas ARP:

Seleccione una:

- ☐ Tienen sólo entradas dinámicas
- ☐ Poseen sólo entradas estáticas
- ☐ Pueden tener entradas dinámicas y estáticas
- ☐ Necesitan configuración de las entradas dinámicas

3

Qué tipo de dirección IPv6 permite conectividad en Internet:

Seleccione una:

- ☐ Broadcast
- ☐ Multicast
- ☐ Global
- ☐ Documentación
- ☐ Link local

Global.

Si se requiere que una trama sea procesada por todos los dispositivos de una determinada LAN, la dirección de destino será:

Seleccione una:

FF-FF-FF-FF-FF-FF

127.0.0.1

01-00-5E-98-76-54

255.255.255.255

Dada la siguiente dirección de subred 189.45.8.0/25 determine cuál de los siguientes es un rango de direcciones válidas:

Seleccione una:

189.45.8.1 - 189.45.8.254

189.45.8.1 - 189.45.8.126

189.45.8.1 - 189.45.11.254

189.45.8.0 - 189.45.8.255

Una PC tiene que enviar un archivo de 5 Kbytes a través de la tecnología FastEthernet. Si desea maximizar el uso de la MTU, ello implica que enviará:

Seleccione una:

5 tramas

2 tramas

4 tramas

3 tramas

1 trama

igna: supongamos que la MTU de FastE es de 1492 Bytes

5000 bytes / 1500 bytes = 3,33 => 4 tramas.

Qué significa un ping exitoso a la dirección IPv6 ::1

Seleccione una:

- La dirección de enlace local está bien configurada
 - El switch funciona correctamente
 - Los protocolos TCP/IP están instalados correctamente
 - El Gateway o puerta de enlace está configurado correctamente
 - **La placa de red funciona correctamente**
-

El ISP le asigna a una empresa la IP 190.45.96.0/22, ello implica que se dispone de:

Seleccione una:

- 1024 direcciones de hosts válidas
- 1022 direcciones de hosts válidas
- 510 direcciones de hosts válidas
- 4094 direcciones de hosts válidas
- 2048 direcciones de hosts válidas
- 2046 direcciones de hosts válidas

Cuál de las siguientes clasificaciones de redes es decreciente con respecto al área de cobertura:

Seleccione una:

- 1- WAN-SAN-MAN - LAN
- 2- LAN-MAN - WAN - PAN
- 3- MAN-WAN - LAN - PAN
- 4- PAN-LAN-MAN - WAN
- 5- WAN-MAN-LAN-PAN

A partir de las siguientes direcciones IP: 200.15.43.0/24, 200.15.50.0/24, 200.15.39.0/24, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

Seleccione una:

- 200.15.32.0/19
- 200.15.32.0/18
- 200.15.38.0/19
- 200.15.32.0/20
- 200.15.48.0/19
- 200.15.48.0/20

Preguntas a Desarrollar:

- **Características, ventajas y desventajas de los access point**

El Access Point es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas. Toda la comunicación inalámbrica tiene que pasar por el AP. Es un dispositivo de capa 2.

- Permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, smartTV y brinda **movilidad** a los usuarios

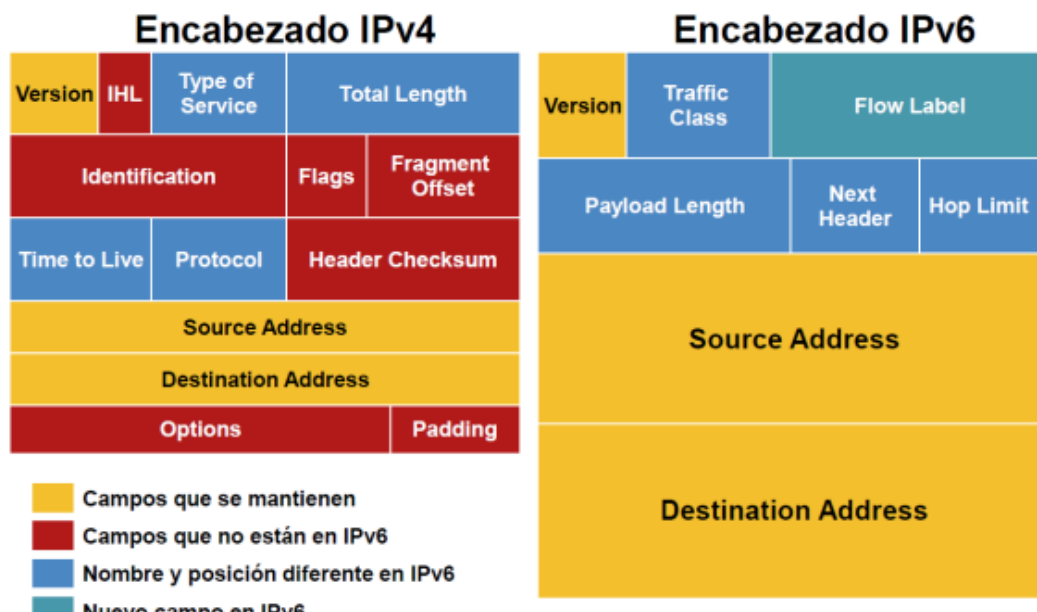
- Utiliza los estándares **IEEE 802.11**. Los dispositivos deben tener una NIC que soporte dicho estándar.
- Permite conectar una red inalámbrica con una red cableada. La trama 802.11 de la red inalámbrica se transforma a una trama 802.3 de una red cableada con tecnología Ethernet. Hace de bridge
- Poseen una dirección IP para ser configurados (generalmente, de manera remota).
- Es menos costosa comparada con la cableada
- Instalación más rápida
- Movilidad

Desventajas:

- es un poco más lenta comparada a la cableada.
- son mucho más inestables
- el ancho de banda se reparte entre todos los usuarios que están conectados, a medida que se tiene mayor cantidad de usuarios, el ancho de banda comienza a bajar
- tiene muchas interferencias
- en un momento determinado puede transmitir 1 solo dispositivo, o ósea, transmiten de a uno por vez, por lo que el método de acceso es mucho más lento.

- Las diferencias de la cabecera de IPV4 e IPV6:

Comparación del Encabezado de IPv4 e IPv6



1. Todo paquete IPv6 empieza con el campo **“versión”** igual que en IPv4 ya que, como supimos decir en IPv4, en función de su valor es cómo se van a interpretar todos los otros bits que le siguen.
 - a. El campo versión en IPv4 dice “0100”
 - b. El campo versión en IPv6 dice “0110”
 2. El segundo campo es **“clase de tráfico”**, que antes, en IPv4 llamábamos **“tipo de servicio”**. Sirve para distinguir flujos de tráfico distinto, o sea, para manejar prioridades y brindar calidad de servicio. Ej: un mensaje de voz tiene más prioridad que un correo electrónico.
 3. El campo **“etiqueta del flujo”** establece que todos los paquetes que corresponden a un mismo flujo tengan una misma etiqueta. De esta manera, los routers lo encaminan más rápido y por el mismo camino físico.
 4. El campo **“longitud de payload”** es la longitud de los datos (de la carga útil) que estoy encapsulando.
 5. El campo **“siguiente cabecera”** tiene la misma función que el campo “protocolo” de IPv4. Es decir, acá tenemos lo que estoy encapsulando. Vendría a ser como el protocolo de destino.
 6. El campo **“hop limit”** (límite de saltos) es equivalente al “Time to live” de IPv4. En IPv4 se usaba para contar segundos y ahora, en IPv6 se usa para contar saltos (cuenta los routers por los que pasa). Este campo sirve para que no queden dando vueltas eternamente paquetes en internet.
 7. El campo **“source address”** (dirección origen) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones).
 8. El campo **“destination address”** (dirección destino) abarca 4 palabras (o sea, 4 renglones). Hay que tener presente que: En comparación con IPv4, donde la cabecera ocupa 20 bytes (o sea que IPv4 ocupa menos bytes en la cabecera que IPv6). La diferencia radica en que, la cabecera de IPv6 tiene menos campos que la cabecera de IPv4. Si un paquete es muy grande y no puede ser encapsulado, no se fragmenta ni nada de eso que se hacía en IPv4. Directamente, IPv6 pide paquetes más chicos. El campo de “longitud de cabecera” (IHL) de IPv4 fue eliminado en IPv6 porque la cabecera es fija (siempre tiene la misma cantidad de bytes).
- El **checksum** de IPv4 también fue eliminado al crear IPv6. El campo opciones de IPv4, si bien fue eliminado en IPv6, no significa que en IPv6 no se manejan opciones. En IPv6 manejamos opciones de una forma distinta a través del campo **“Next header”** (siguiente cabecera).

- Spanning Tree Protocol (STP)

> **Descripción breve:** STP es un protocolo de red utilizado para prevenir bucles en topologías de red Ethernet con redundancia. Su función principal es identificar y bloquear enlaces redundantes en una red para garantizar un árbol de expansión libre de bucles.

Secuencia de pasos de STP y breve descripción:

- Paso 1: **Selección del Puente Raíz** (Root Bridge): Los dispositivos de la red eligen el Puente Raíz, que es el nodo central del árbol de expansión.
- Paso 2: **Selección del Camino más Corto:** Cada dispositivo determina el camino más corto hacia el Puente Raíz.
- Paso 3: **Bloqueo de Enlaces Redundantes:** Se identifican y bloquean los enlaces redundantes para evitar bucles.
- Paso 4: **Designación de Puertos de Conmutación:** Cada segmento de red tiene un puerto designado para enviar tráfico hacia el Puente Raíz.
- Paso 5: **Reevaluación Dinámica:** STP monitorea la topología y ajusta dinámicamente la configuración si hay cambios.
-

En resumen, STP garantiza una topología de red sin bucles, mejorando la redundancia sin comprometer la estabilidad de la red al bloquear selectivamente enlaces para evitar loops.

- **Encapsulamiento y desencapsulamiento**
- **Switch, su funcionamiento, características etc.**